

Proyecto Integrador

**Jorge Enrique Saldaña Gómez
Juan Felipe Gutierrez Galvis
Sharon Michelle Pérez Moreno**

Universidad de investigación y desarrollo

Bucaramanga

Proyecto Integrador

**Jorge Enrique Saldaña Gómez
Juan Felipe Gutierrez Galvis
Sharon Michelle Pérez Moreno**

**Dirigido a: Ricardo Vicente Jaime Vivas
Jonathan Arley Monsalve Salazar
John William Ruiz Zapata**

Universidad de investigación y desarrollo

Bucaramanga

Introducción

Las prácticas pedagógicas constituyen un componente fundamental dentro de la formación de los futuros docentes, debido a que permiten llevar los conocimientos adquiridos durante la formación académica a escenarios reales de enseñanza. En los programas de licenciatura, estas prácticas requieren un proceso organizado de asignación, seguimiento, evaluación y registro de evidencias, además del cumplimiento de las horas establecidas y de los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

En este contexto, la gestión de las prácticas académicas representa un proceso que involucra diferentes actores, entre ellos estudiantes, docentes asesores, instituciones receptoras y directores de programa. Cada uno desarrolla actividades específicas que requieren el intercambio constante de información y el seguimiento de diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de las prácticas.

A partir del proyecto desarrollado en el semestre anterior, denominado Software Integral de Gestión de Prácticas Académicas (SIGPA), se identificó la necesidad de continuar evolucionando la solución propuesta. En su primera versión, el sistema fue desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando Java Swing, con una base de datos Oracle y diferentes módulos orientados a la gestión de usuarios, instituciones, prácticas, bitácoras, horas y reportes.

Para el presente periodo académico se propone continuar con el desarrollo de SIGPA mediante una aplicación web, buscando mejorar la accesibilidad y disponibilidad del sistema y permitir que los diferentes actores puedan acceder a las funcionalidades correspondientes desde un entorno web. Esta nueva etapa permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en Ingeniería de Software II, Programación III y Teoría General de Sistemas, fortaleciendo el análisis, diseño y construcción de una solución tecnológica orientada a una problemática real.

La propuesta busca conservar el propósito principal de SIGPA: centralizar la información relacionada con las prácticas académicas, facilitar el seguimiento de los estudiantes y fortalecer la trazabilidad de las actividades, evidencias, evaluaciones y horas cumplidas. De esta manera, la evolución hacia una plataforma web pretende contribuir a una gestión más organizada, accesible y eficiente de las prácticas pedagógicas.

Descripción del problema

La gestión de las prácticas académicas en los programas de licenciatura requiere manejar información relacionada con estudiantes, instituciones receptoras, docentes asesores, horas de práctica, bitácoras, evaluaciones y evidencias. Actualmente, estos procesos pueden realizarse mediante herramientas dispersas como hojas de cálculo, correos electrónicos y archivos almacenados en diferentes lugares, lo que dificulta mantener la información organizada, actualizada y disponible.

Esta situación genera dificultades para realizar un seguimiento adecuado del avance de los estudiantes, controlar el cumplimiento de las horas reglamentarias, consultar evaluaciones y consolidar información para la generación de informes. Además, la gestión manual aumenta la carga administrativa de los responsables del proceso y puede ocasionar inconsistencias, pérdida de información o dificultades para verificar las actividades realizadas durante las prácticas.

Por esta razón, nuestro primer proyecto SIGPA que se desarrolló el semestre anterior se ideó con el motivo de mejorar estos seguimientos, proponiendo un software local que facilitó el acceso a los procesos de acuerdo a sus roles, gestionando prácticas, consultando avances, registrando actividades y realizar seguimientos mucho más organizados y accesibles.

Pero ahora decidimos evolucionar este software proponiendo un aplicativo web, el cual mejora el seguimiento. Ya los datos, gestiones, consultas, entregas y revisiones se realizan de manera mucho más accesible sin que alguno de los usuarios o actores necesiten encontrarse con el aplicativo de manera local, sino que se maneja de manera web.

Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión de prácticas académicas de los programas de licenciatura, tomando como base el proyecto SIGPA desarrollado en el semestre anterior, que lleva como propósito el centralizar y organizar la información relacionada con estudiantes, instituciones receptoras, docentes asesores, prácticas, horas, bitácoras, evidencias y evaluaciones; facilitando el seguimiento de las actividades académicas y mejorando la accesibilidad, trazabilidad y gestión de la información de acuerdo con los diferentes roles que participan en el proceso.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar cómo los usuarios podrían interactuar con la plataforma, cómo el aplicativo web permite que sus necesidades y problemáticas se puedan solucionar sin añadir más pasos para realizar una acción. Todo esto mediante los requerimientos funcionales y no funcionales que iremos planteando.
- Diseñar la arquitectura mediante herramientas como casos de uso, diagramas de secuencia y dominio, además de estructurar una base de datos que permita almacenar datos relacionales y no relacionales.
- Implementar una interfaz web que a simple vista diferencia los roles de cada usuario, permitiendo que cada uno acceda a una vista o acciones correspondientes a sus funciones.

Justificación

La gestión de las prácticas académicas requiere manejar información relacionada con estudiantes, instituciones receptoras, docentes asesores, horas de práctica, bitácoras, evaluaciones y evidencias. Cuando estos procesos se realizan mediante herramientas dispersas como hojas de cálculo, correos electrónicos y archivos independientes, se dificulta mantener la información organizada y actualizada, además de aumentar la carga administrativa de las personas encargadas del seguimiento.

Ante esta situación, se propone continuar con el proyecto SIGPA desarrollado durante el semestre anterior, evolucionando de una aplicación de escritorio a una aplicación web. Esta nueva plataforma permitirá centralizar la información relacionada con las prácticas y facilitar el acceso a las diferentes funcionalidades según el rol de cada usuario. De esta manera, estudiantes, docentes asesores y directivos podrán consultar o registrar la información correspondiente a sus actividades dentro del proceso.

La implementación de la aplicación web busca mejorar el seguimiento de las prácticas, facilitando el control de las horas reglamentarias, el registro de actividades, las bitácoras, las evaluaciones y las evidencias. También permitirá disponer de información más organizada para la generación de informes y para el seguimiento general del estado de las prácticas, apoyando la toma de decisiones y los procesos de calidad académica.

La nueva plataforma busca mejorar el acceso a toda la información perteneciente a las prácticas académicas, llevando registros de cada comentario u observación que se realiza en el monitoreo de mejora del estudiante; cada rol permite gestionar cada práctica de alguna manera, siendo: consultando avances que se van generando con cada observación, registrando cada actividad e informe. Siendo así un seguimiento de manera mucho más organizada y fácil de acceder.

Finalmente, el desarrollo de esta nueva versión permite aprovechar los conocimientos y avances obtenidos en el proyecto anterior y, al mismo tiempo, aplicar las competencias de Ingeniería de Software II, Programación III y Teoría General de Sistemas. Esto convierte el proyecto en una oportunidad para continuar construyendo una solución tecnológica orientada a una problemática real, incorporando una plataforma web más accesible y adecuada para la gestión de las prácticas académicas.

Propuesta del plan del proyecto y arquitectura

5.1 Propuesta del plan del proyecto

El proyecto consiste en continuar el desarrollo del Software Integral de Gestión de Prácticas Académicas (SIGPA), tomando como base el prototipo realizado durante el semestre anterior y evolucionando hacia una aplicación web. Se busca conservar las principales funcionalidades del sistema anterior, mejorando el acceso y la gestión de la información.

El desarrollo se realizará de manera progresiva, iniciando con el análisis de la problemática y los requerimientos, seguido por el diseño UML, el modelo de la base de datos y el diseño de las interfaces. Posteriormente, se desarrollará el prototipo web y se realizarán pruebas sobre sus principales funcionalidades.

Las principales fases del proyecto serán:

Fase	Actividades	Resultado
1. Análisis	Identificación del problema, actores y requerimientos.	Requerimientos del sistema.
2. Diseño	Diseño UML, base de datos y arquitectura.	Modelos del sistema.
3. Prototipado	Diseño de las principales interfaces web.	Prototipo de mediana fidelidad.
4. Desarrollo y pruebas	Construcción y validación de los módulos principales.	Prototipo funcional.

5.2 Arquitectura propuesta

Para la nueva versión de SIGPA se propone una arquitectura web basada en una estructura de tres capas, con el objetivo de separar las responsabilidades principales del sistema y facilitar su organización, mantenimiento y evolución.

La arquitectura estará compuesta por las siguientes capas:

5.2.1 Capa de presentación

Es la capa con la que interactúan directamente los usuarios mediante un navegador web. En ella se encontrarán las diferentes interfaces de la aplicación, organizadas de acuerdo con el rol del usuario.

Esta capa permitirá realizar acciones como iniciar sesión, consultar información, registrar actividades, gestionar prácticas, revisar bitácoras y visualizar el estado de las horas y evaluaciones.

5.2.2 Capa de lógica de negocio

Esta capa será responsable de procesar las operaciones y aplicar las reglas definidas para el funcionamiento del sistema. Se encargará de controlar procesos como la asignación de estudiantes a prácticas, gestión de instituciones, registro y revisión de bitácoras, seguimiento de horas y gestión de evaluaciones.

También permitirá controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol del usuario, evitando que un usuario pueda acceder a procesos que no correspondan a sus responsabilidades.

5.2.3 Capa de datos

Esta capa se encargará de almacenar y consultar la información del sistema. Contendrá los datos relacionados con usuarios, estudiantes, docentes, instituciones receptoras, prácticas, convenios, plazas, bitácoras, evidencias, horas y evaluaciones.

La información estará organizada en una base de datos relacional y no relacional que permita mantener las relaciones entre las diferentes entidades y garantizar la disponibilidad de los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

5.3 Funcionamiento general de la arquitectura

El funcionamiento propuesto inicia cuando un usuario ingresa a la aplicación web mediante un navegador y proporciona sus credenciales. El sistema valida la información y determina el rol correspondiente, permitiendo el acceso al panel y a las funcionalidades asociadas a

dicho rol.

Una vez autenticado, el usuario podrá realizar las operaciones permitidas. Las solicitudes realizadas desde la interfaz serán procesadas por la capa de lógica de negocio, que verificará las reglas correspondientes y posteriormente realizará las operaciones necesarias sobre la base de datos.

La información obtenida será enviada nuevamente a la interfaz web para que pueda ser presentada al usuario de manera organizada.

De esta manera, se establece una separación entre la interfaz, los procesos internos y el almacenamiento de información, permitiendo que cada componente tenga una responsabilidad definida.

5.4 Actores principales del sistema

La aplicación web estará orientada a diferentes actores, cada uno con responsabilidades específicas dentro de la gestión de las prácticas académicas:

- **Director:** Supervisa el estado general de las prácticas, consulta el cumplimiento de horas, gestiona convenios y puede consultar información e indicadores relacionados con el proceso. Participa en la asignación de plazas, seguimiento de estudiantes y revisión del estado general de las prácticas.
- **Docente Asesor:** Realiza el seguimiento de los estudiantes asignados, revisa bitácoras, registra retroalimentaciones y evaluaciones.
- **Estudiante:** Consulta su práctica asignada, registra actividades y bitácoras, carga o registra evidencias y consulta sus horas, evaluaciones y retroalimentaciones.

Estos roles se mantienen como parte fundamental de la propuesta, ya que el documento del proyecto establece la necesidad de contar con módulos diferenciados para los distintos participantes del proceso.

5.5 Esquema general de la solución

De manera general, la solución propuesta puede representarse mediante el siguiente flujo:

Usuario → Navegador web → Capa de presentación → Capa de lógica de negocio → Base de datos

Este esquema permitirá que los usuarios accedan al sistema desde un entorno web y que las operaciones realizadas sean procesadas de forma organizada antes de consultar o modificar la información almacenada.

La arquitectura propuesta busca que SIGPA pueda evolucionar progresivamente durante el desarrollo del proyecto, permitiendo incorporar las funcionalidades necesarias sin perder la separación entre la interfaz, la lógica del sistema y la gestión de los datos.

Análisis de requerimientos del software

El análisis de requerimientos permite identificar las necesidades que debe satisfacer la aplicación web SIGPA y establecer las principales funcionalidades que tendrá el sistema. Para ello, se toman como referencia las funcionalidades desarrolladas y planteadas en el proyecto anterior, adaptándolas al nuevo enfoque web y a las necesidades identificadas en la propuesta actual.

6.2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que la aplicación debe permitir realizar a los usuarios.

Código	Requerimiento
RF01	El sistema debe permitir gestionar el acceso, usuarios y roles de la plataforma.
RF02	El sistema debe permitir gestionar las prácticas académicas, incluyendo instituciones, plazas, estudiantes y docentes asesores.

RF03	El sistema debe permitir a los estudiantes registrar y consultar actividades, bitácoras, evidencias y horas de su práctica.
RF04	El sistema debe permitir a los docentes asesores revisar el avance de los estudiantes, realizar evaluaciones y registrar retroalimentaciones.
RF05	El sistema debe permitir consultar el estado de las prácticas y generar reportes de seguimiento.

6.3 Requerimientos no funcionales

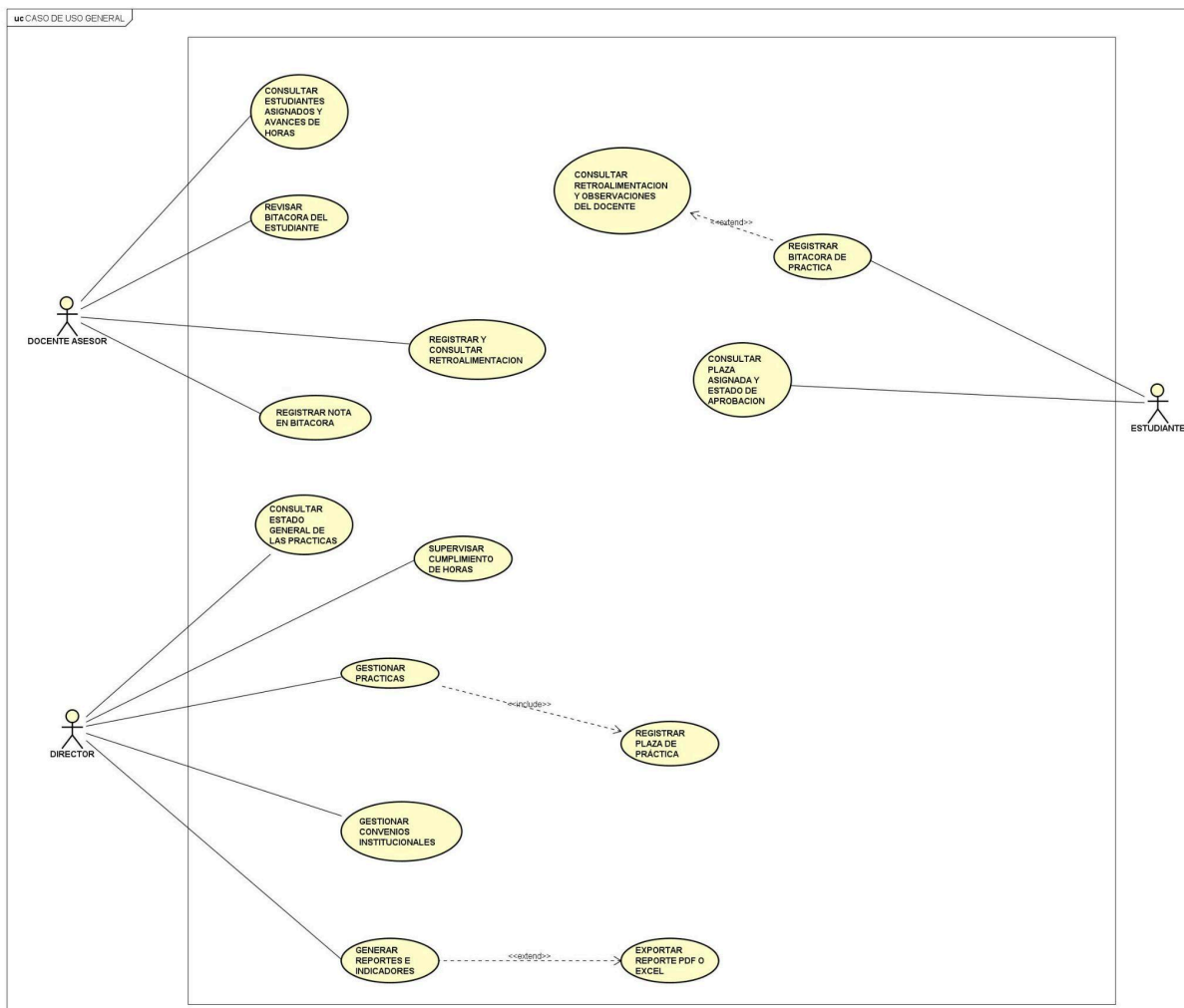
Los requerimientos no funcionales establecen características relacionadas con la calidad y funcionamiento de la aplicación.

Código	Requerimiento
RNF 01	El sistema debe contar con autenticación y control de acceso según el rol del usuario.
RNF 02	La aplicación debe presentar una interfaz clara y fácil de utilizar.
RNF 03	El sistema debe mantener la integridad y consistencia de la información almacenada.
RNF 04	La aplicación debe permitir el acceso mediante un navegador web.
RNF 05	El sistema debe proteger la información de los usuarios y restringir el acceso a funcionalidades no autorizadas.
RNF 06	La aplicación debe estar estructurada de manera que facilite su mantenimiento y futuras modificaciones.
RNF 07	El sistema debe proporcionar tiempos de respuesta adecuados para las operaciones habituales de consulta y registro.

6.4 Alcance inicial de los requerimientos

Para la primera etapa del proyecto se priorizaron los requerimientos relacionados con la autenticación, gestión de usuarios, convenios, prácticas y asignaciones, además de las funcionalidades principales de consulta y seguimiento. Posteriormente, se podrán ampliar los módulos relacionados con bitácoras, evidencias, evaluaciones, reportes y demás funcionalidades necesarias para alcanzar la aplicación funcional propuesta.

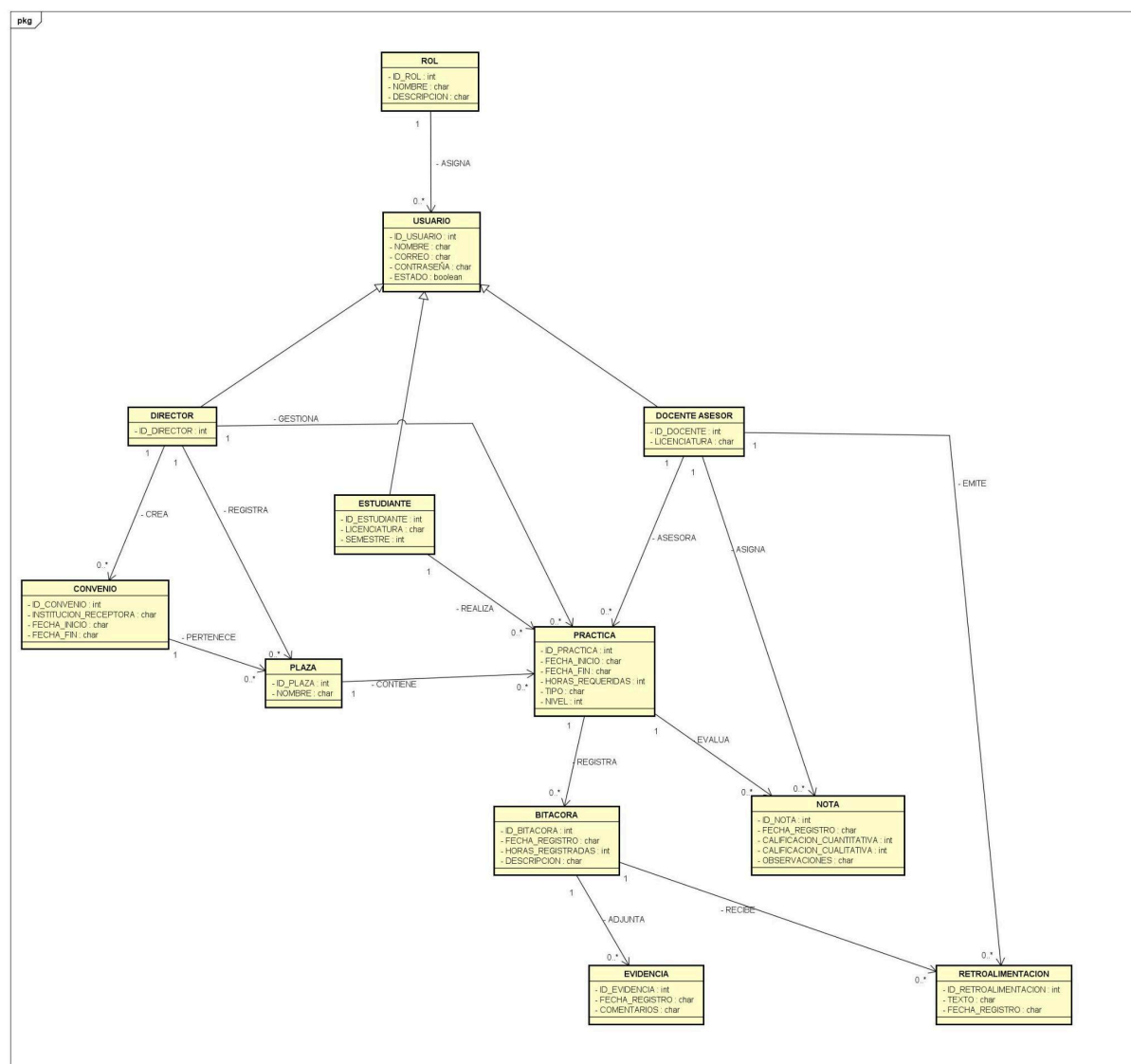
Diagrama Casos de Uso



Nota: Para mejor apreciación del diagrama de casos de uso, abrir el archivo SIPGA-

DIAGRAMA CDU.ASTAH

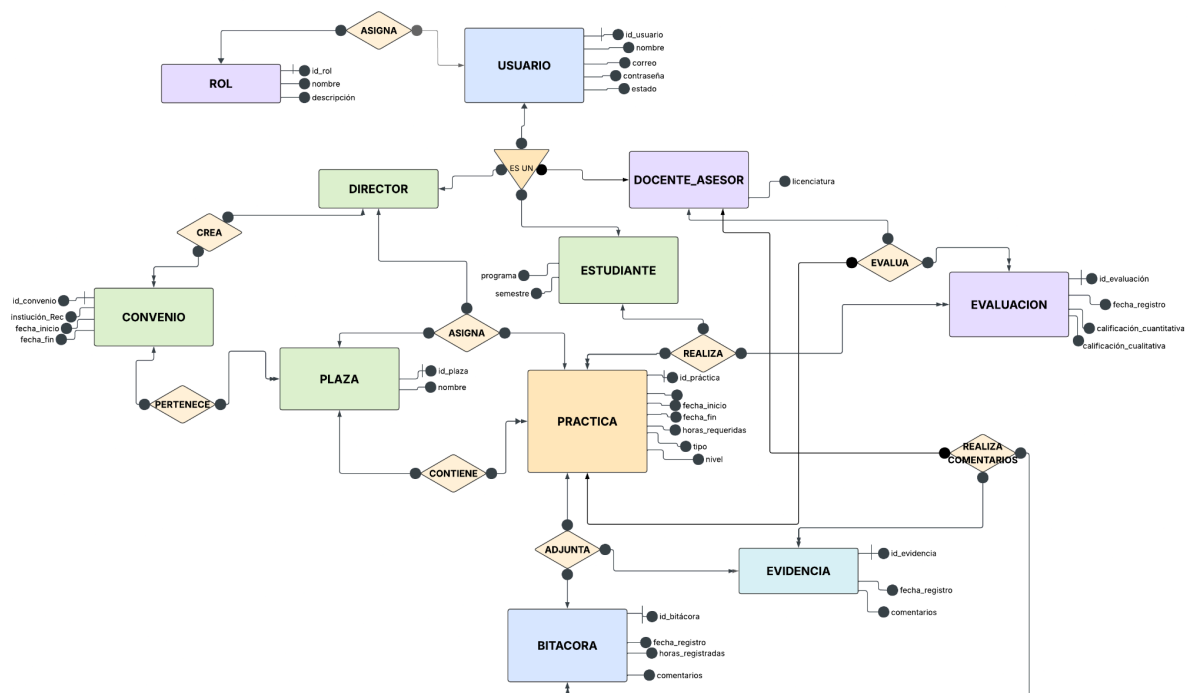
DIAGRAMA DE DOMINIO



Nota: Para mejor apreciación del diagrama de casos de uso, abrir el archivo SIPGA-

DIAGRAMA CDU.ASTAH

MODELADO DE LA BASE DE DATOS (MODELO ENTIDAD-RELACIÓN)



Nota: Para mayor apreciación de la imagen, dirigirse al anexo en *DIAGRAMA*

ENTIDAD-RELACIÓN.png

Prototipo de mediana fidelidad

El prototipo muestra una tarjeta centrada dividida en dos mitades. La mitad izquierda, de fondo azul oscuro, contiene un icono de birrete, el nombre "SIGPA" y el subtítulo "Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas". Debajo, un texto explica: "Organiza, gestiona y realiza seguimiento a las prácticas académicas de manera fácil y eficiente." La mitad derecha, de fondo blanco, está titulada "Iniciar sesión" y contiene el texto: "Ingresa tus credenciales para acceder a la plataforma." Hay campos de entrada para "Usuario" (con el placeholder "Ingresa su usuario") y "Contraseña" (con el placeholder "Ingresa su contraseña"). Debajo de estos campos hay un checkbox "Recordarme" y un botón azul "Iniciar sesión". En la parte inferior de esta sección, un recuadro gris muestra "Usuarios de prueba:" con tres roles: "estudiante / 123456", "docente / 123456" y "director / 123456".

Pantalla de inicio de sesión

Una tarjeta centrada dividida en dos mitades. La mitad izquierda, en azul oscuro, da la bienvenida con el ícono de birrete, el nombre "SIGPA" y una frase que explica que el sistema organiza y hace seguimiento a las prácticas académicas. La mitad derecha es el formulario de entrada: campos para usuario y contraseña, una casilla de "Recordarme" y un botón grande de "Iniciar sesión". Si los datos son correctos, el sistema reconoce quién eres y te lleva directo a tu propio panel según seas estudiante, docente o director.

El prototipo muestra una tarjeta centrada dividida en dos mitades. La mitad izquierda, de fondo azul oscuro, contiene un icono de birrete, el nombre "SIGPA" y el subtítulo "Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas". Debajo, un texto explica: "Organiza, gestiona y realiza seguimiento a las prácticas académicas de manera fácil y eficiente." La mitad derecha, de fondo blanco, está titulada "Iniciar sesión" y contiene el texto: "Ingresa tus credenciales para acceder a la plataforma." Hay campos de entrada para "Usuario" (con el placeholder "Ingresa su usuario") y "Contraseña" (con el placeholder "Ingresa su contraseña"). Debajo de estos campos hay un checkbox "Recordarme" y un botón azul "Iniciar sesión". En la parte inferior de esta sección, un recuadro gris muestra "Usuarios de prueba:" con tres roles: "estudiante / 123456", "docente / 123456" y "director / 123456".

Panel del Estudiante

Se distingue por su acento azul. A la izquierda hay un menú fijo con sus secciones (Inicio, Mi práctica, Bitácoras, Evidencias, Horas, Evaluaciones y Reportes) y arriba una barra con el nombre del estudiante. La pantalla de inicio muestra tarjetas grandes con sus cifras clave —práctica asignada, horas cumplidas, bitácoras y evidencias— y debajo dos columnas con sus últimas actividades y sus próximas fechas importantes. Desde aquí el estudiante registra lo que hace día a día en su práctica, sube sus evidencias, mira cuántas horas lleva con una barra de progreso y consulta las evaluaciones que le dejó su docente.

Panel del Docente Asesor

Su color es el verde. El menú lateral lo lleva a Inicio, Mis estudiantes, Bitácoras por revisar, Evaluaciones y Reportes. Al entrar ve un resumen de cuántos estudiantes tiene a cargo, cuántas bitácoras están esperando revisión y el promedio de horas del grupo. El corazón de su panel es una tabla donde aparecen las bitácoras que le envían sus estudiantes, cada una con un botón para aprobarla o rechazarla, y un formulario aparte donde califica y escribe retroalimentación para cada estudiante.

SIGPA
Gestión de Prácticas
DIRECTOR

Panel del Director de Programa

Panorama general
Estado general de las prácticas académicas de la Licenciatura en Matemáticas.

Prácticas activas 42 Ver prácticas	Instituciones con convenio 4 Ver instituciones	Piadas disponibles 5 Asignar estudiante	Cumplimiento de horas 71% Ver detalle
Bitácoras sin revisar 2 Ver detalle	Reportes recibidos 0 Ver reportes		

Últimas asignaciones

- Sara Higuera**
Asignada a Colegio San Pedro Claver - 12 marzo 2026
- Diego Alarcón**
Asignado a Colegio La Presentación - 10 marzo 2026
- Laura Fernández**
Asignada a I.E. Simón Bolívar - 10 marzo 2026

Alertas de seguimiento

- Colegio San Pedro Claver**
Convenio vence el 15 junio 2026
- María Paz Osorio**
Bitácora pendiente de revisión por el docente asesor
- I.E. Técnica del Norte**
1 plaza disponible sin asignar

Menú lateral (Panel del Director):

- Panorama general
- Instituciones receptoras
- Asignación de estudiantes
- Prácticas activas
- Reportes
- Cerrar sesión

Usuario: Ricardo Jaime, Director de Programa

Panel del Director

Se identifica por el acento dorado. Su menú tiene Panorama general, Instituciones receptoras,

Asignación de estudiantes, Prácticas activas y Reportes. La pantalla principal es un tablero con los grandes números del programa: prácticas activas, instituciones con convenio, plazas disponibles, porcentaje de cumplimiento de horas, bitácoras sin revisar y reportes recibidos. Desde sus secciones puede registrar nuevas instituciones con su convenio, asignar a cada estudiante una plaza y su docente asesor, y generar reportes del estado general.

Nota: *Para mejor visualización y manejo del prototipo, dirigirse al anexo SIGPA-MULTI*

Referencias Bibliográficas

- International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. OMG.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). *Resolución No. 18583 de 2017: Por la cual se ajustan las características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado*. Ministerio de Educación Nacional.